

**APLIKASI VIRTUAL REALITY UJI TARIK BENDA
KERJA BAJA TAHAN KARAT ST42 DENGAN
STANDAR ASTM A370 PADA MESIN UJI TARIK
MANUAL**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN INDUSTRI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Uraian

Aplikasi virtual reality ini dikembangkan untuk menampilkan prosedur pengujian uji tarik (*tensile test*) pada mesin uji tarik manual. Material yang diuji adalah baja ST42 dan prosedur uji tarik yang digunakan adalah standar ASTM A370. Dalam aplikasi virtual reality ini, ditampilkan ruang laboratorium metalurgi dan material serta standar dan prosedur pengujian tarik. Setelah prosedur uji tarik dilakukan, aplikasi ini juga memuat hasil pengujian (grafik dan diagram uji tarik) dan video pengujian uji tarik sesungguhnya. Untuk menggunakan aplikasi ini diperlukan perangkat oculus.

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI

A. Judul Program Komputer

Aplikasi Virtual Reality Uji Tarik Benda Kerja Baja Tahan Karat ST42 dengan Standar ASTM A370 pada Mesin Uji Tarik Manual

B. Identitas Program Komputer

Kategori : Program aplikasi

Materi : Prosedur Uji Tarik benda kerja baja tahan karat ST42 dengan Standar ASTM A370

Sasaran : Mahasiswa dan publik yang terkait dengan bidang rekayasa atau teknik

C. Petunjuk Penggunaan Virtual Reality

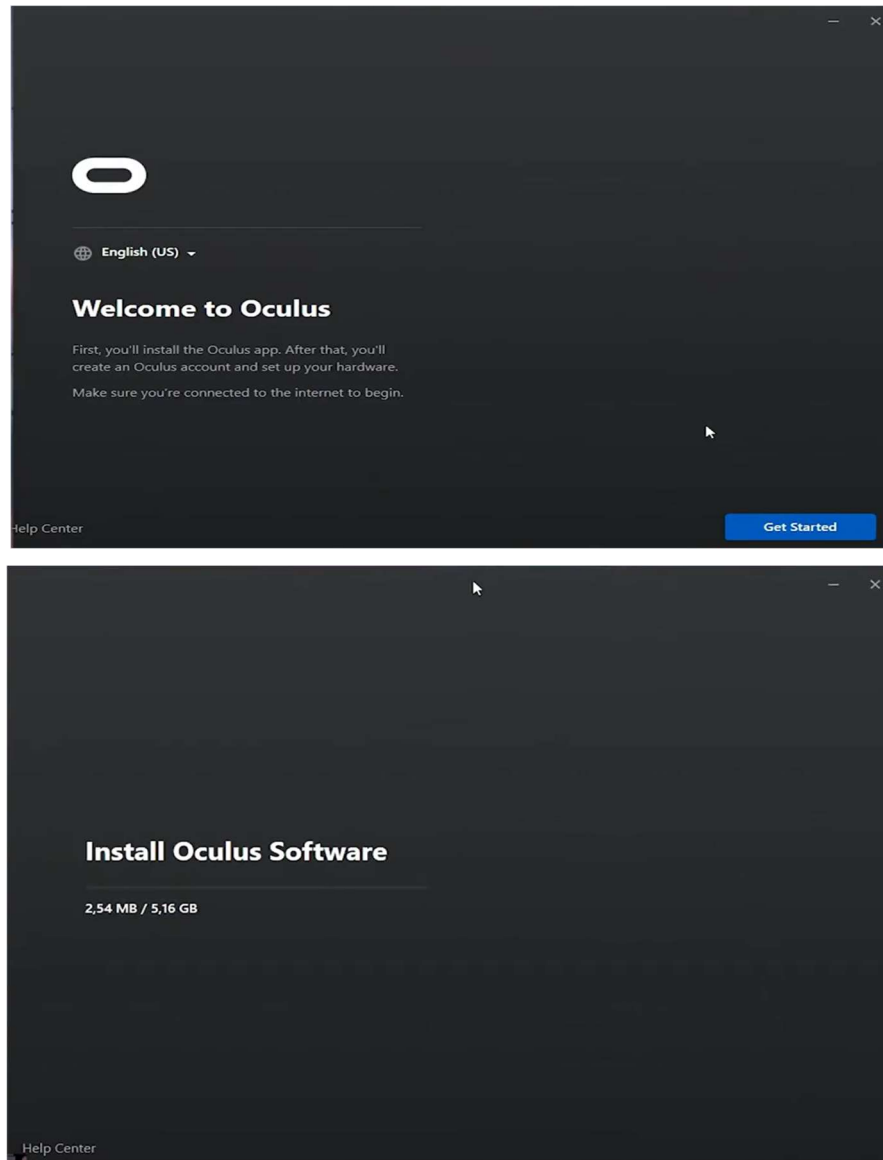
Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Untuk menjalankan virtual reality ini, berikut adalah langkah-langkah penggunaannya:

1. Tersedia komputer atau komputer jinjing yang memiliki spesifikasi yang bisa menjalankan aplikasi virtual reality. Dan berikut adalah spesifikasi minimum untuk menjalankan aplikasi virtual reality Oculus Quest 2:
 - a. CPU: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200, FX4350 atau lebih tinggi
 - b. GPU: NVIDIA GTX 1050Ti / GTX 960 / AMD Radeon RX 470
 - c. RAM: 8GB+
 - d. OS: Windows 10
 - e. Ports: 1x USB 3.0 + 1x DisplayPort (or Mini DisplayPort)

Selain spesifikasi minimum, ada juga spesifikasi yang disarankan untuk penggunaan Oculus Quest 2 yaitu:

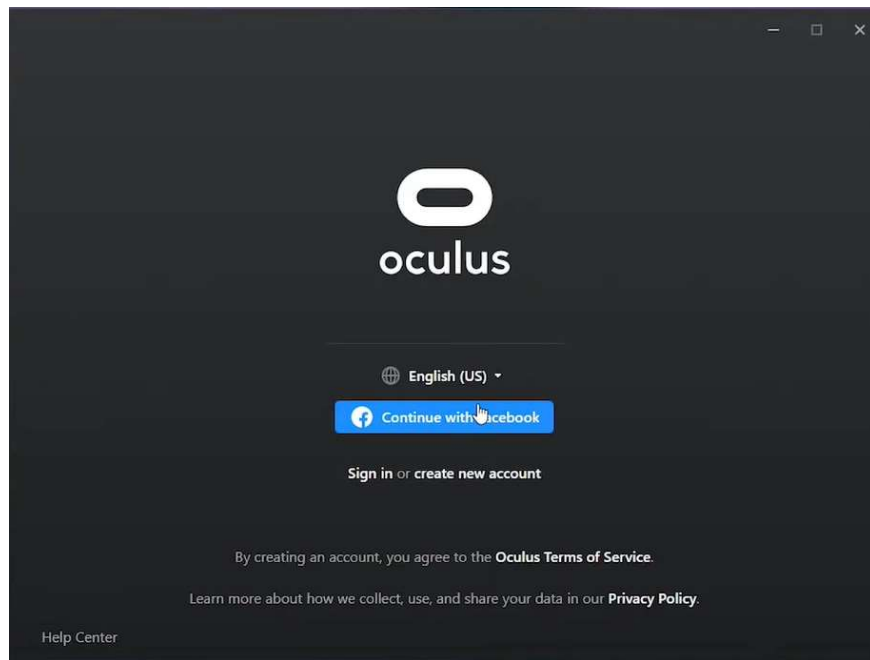
- a. CPU: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X atau lebih tinggi
- b. GPU: NVIDIA GTX 1060 / GTX 970 / AMD Radeon RX 480 / R9 290 atau lebih tinggi

2. Tersedia kabel Oculus Link.
3. Download Oculus developer HUB pada website Oculus.com dan pastikan sinyal WiFi pada computer/laptop dalam keadaan stabil. Setelah terunduh, maka install atau pasang aplikasinya pada laptop/ computer masing-masing. Untuk ukuran dari aplikasi tersebut kurang lebih 5 GB.



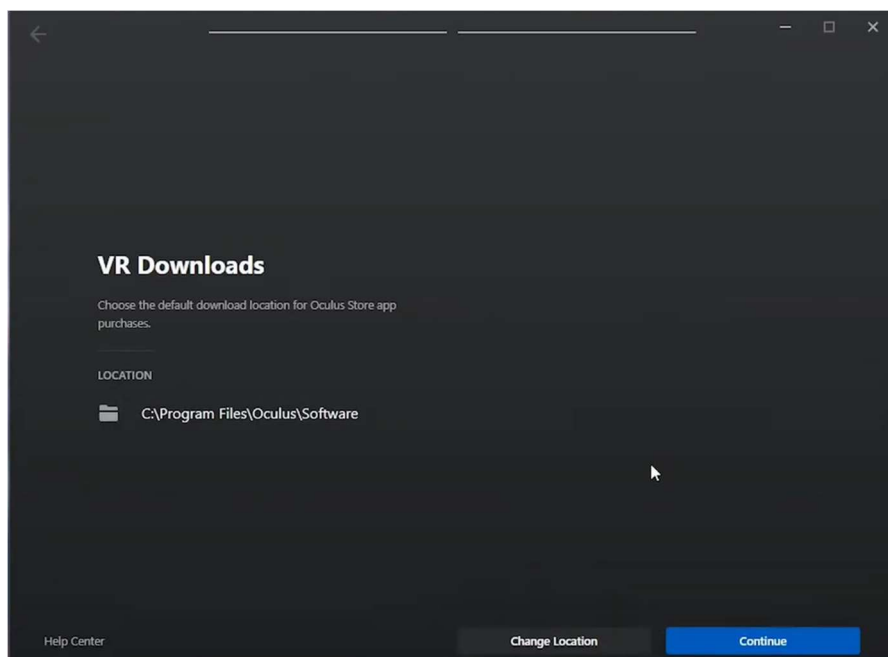
Tampilan depan dan instalasi Oculus

4. Setelah instalasi selesai, maka langkah selanjutnya yaitu *login* menggunakan akun facebook. Untuk akun facebook ini dapat menggunakan akun facebook masing-masing atau dapat menggunakan *create account* oculus ini.



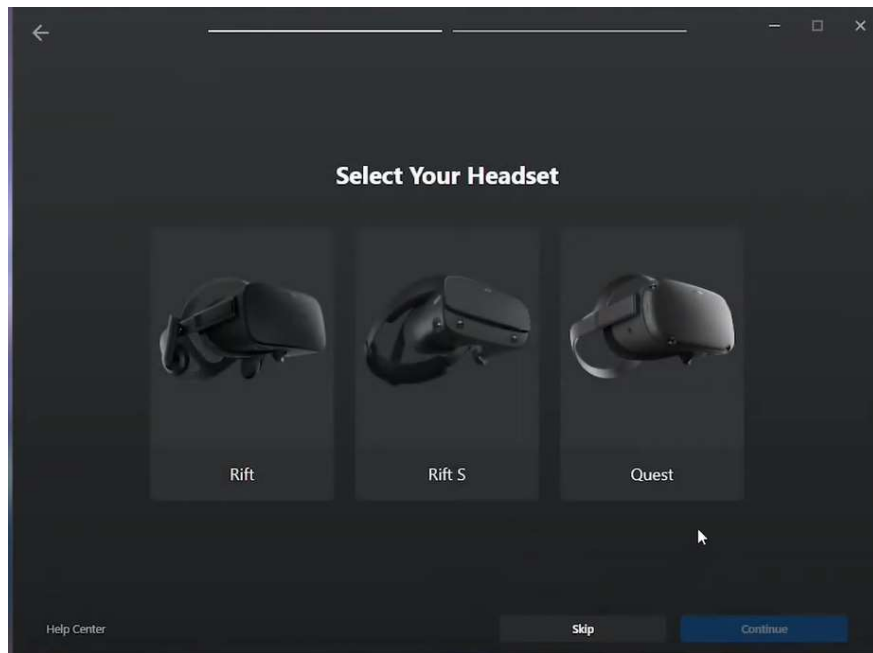
Tampilan *sign in* pada oculus

5. Ketika sudah *login* menggunakan akun facebook, maka kita disajikan tampilan untuk menentukan lokasi instalasinya kemudian klik *continue*.



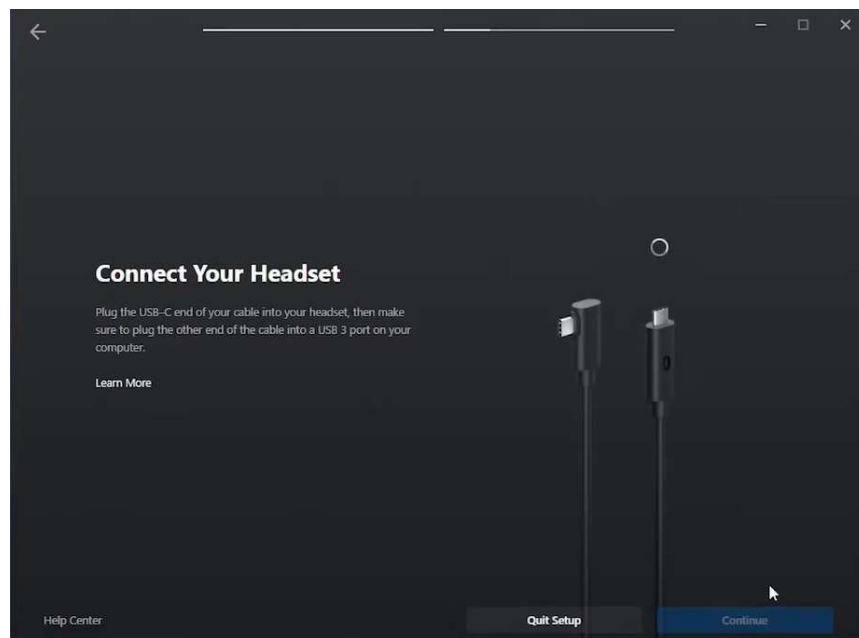
Instalasi Virtual Reality Oculus

6. Setelah di klik *continue*, maka tampilan layar akan memperlihatkan berbagai macam pilihan jenis-jenis oculus yang bisa dipakai. Karena kita nantinya akan menggunakan Oculus Quest 2 maka kita bisa memilih Headset yaitu Quest kemudian klik *continue*.



Pemilihan jenis headset

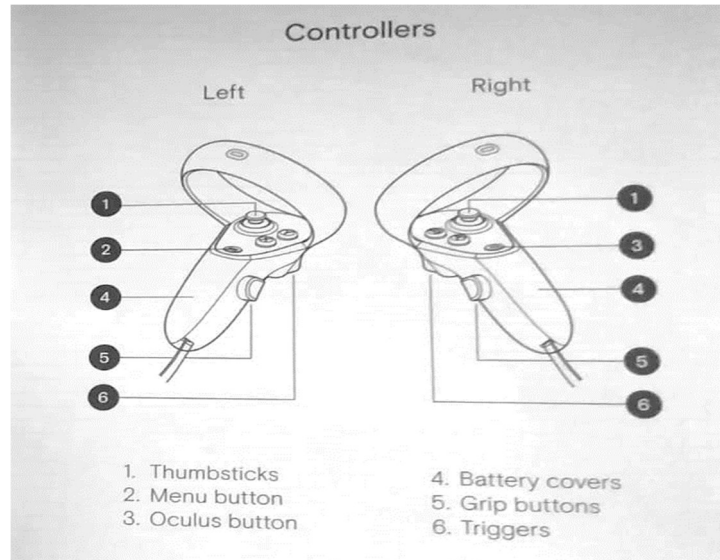
7. Selanjutnya akan muncul tampilan “connect your headset” dimana kita bisa memasang port USB 3.0 type C ke computer/laptop masing-masing dan jangan lupa untuk klik continue.



Penyambungan headset

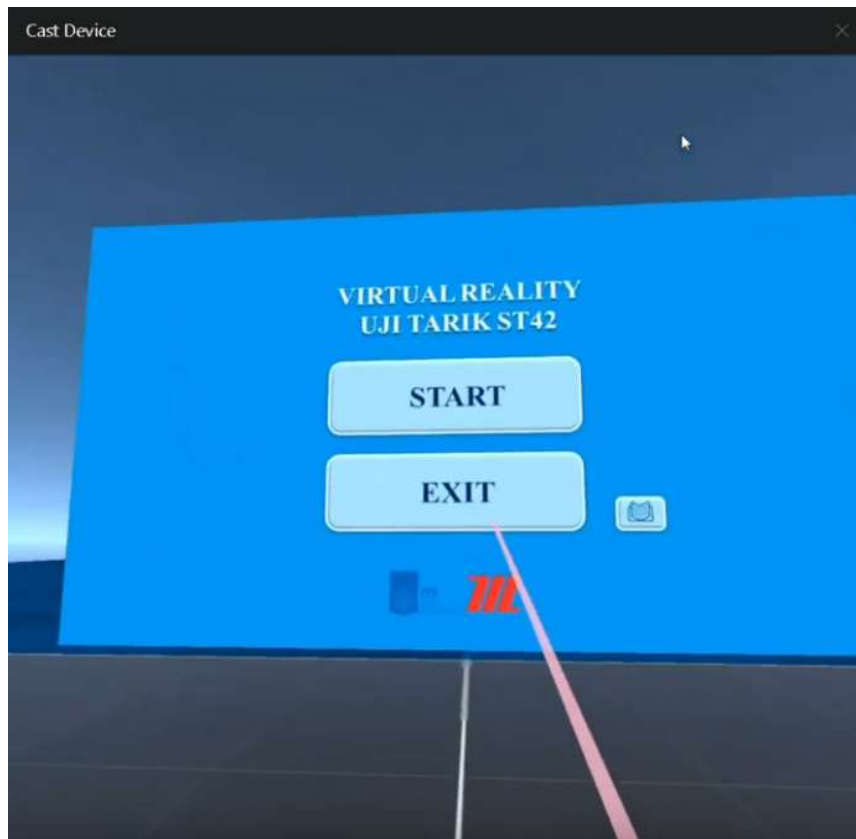
8. Langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan setting pada “touch controller”. Sebelum setting touch controller pastikan terlebih dahulu kalau *touch controller* tersebut sudah berisi batu baterai dan. *Touch controller* ini ada dua yaitu sebelah kanan

dan sebelah kiri. Pada *touch controller* sebelah kanan terdapat huruf A dan B juga beberapa tombol lain seperti setting untuk ke kanan dan ke kiri. Sedangkan pada *touch controller* sebelah kiri ada huruf X dan Y juga beberapa tombol lain seperti setting untuk ke atas dan ke bawah.



Tombol-tombol di controller Oculus Quest 2

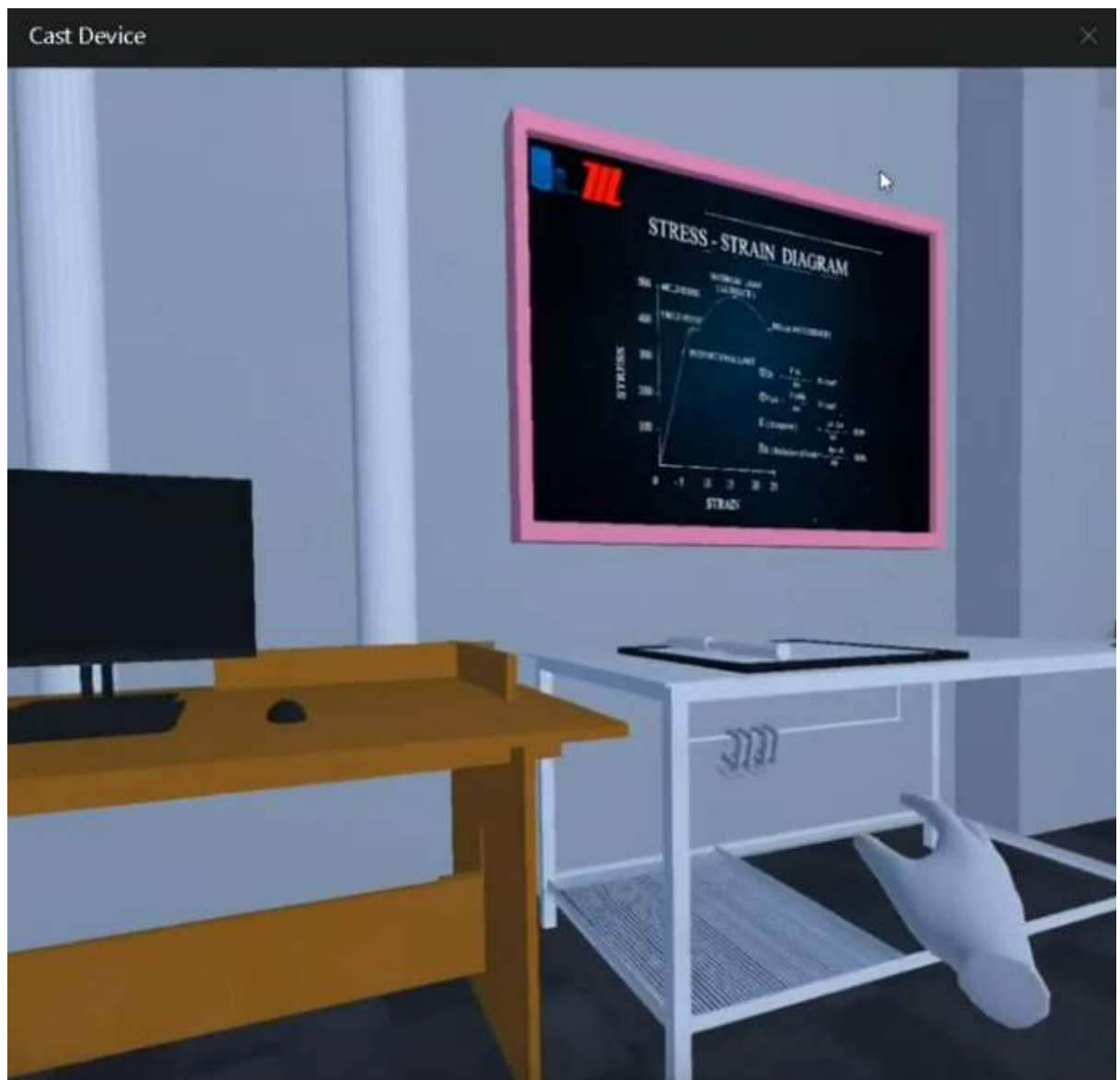
9. Setelah semua perangkat terpasang dan pastikan pada *device setting* di Oculus Quest 2 sudah *connected* dan berwarna hijau, kemudian kalian akan ditampilkan *default* dari home Oculus Quest 2 dan disitu kalian akan diberikan perintah untuk membuat "*play area*" dan "*set a guardian boundary*" menggunakan *touch controller*. *Play area* dan "*set a guardian boundary*" ini nantinya akan menjadi tempat melakukan pengujian tarik.
10. Buka aplikasi ODH yang sudah berisi aplikasi pengujian tarik yang nantinya akan membuka *user interface main menu* dengan 3 pilihan yaitu Uji Material ST 42 ASTM A370, Panduan dan Keluar.



Tampilan Depan Virtual Reality Uji Tarik ST 42 ASTM A370

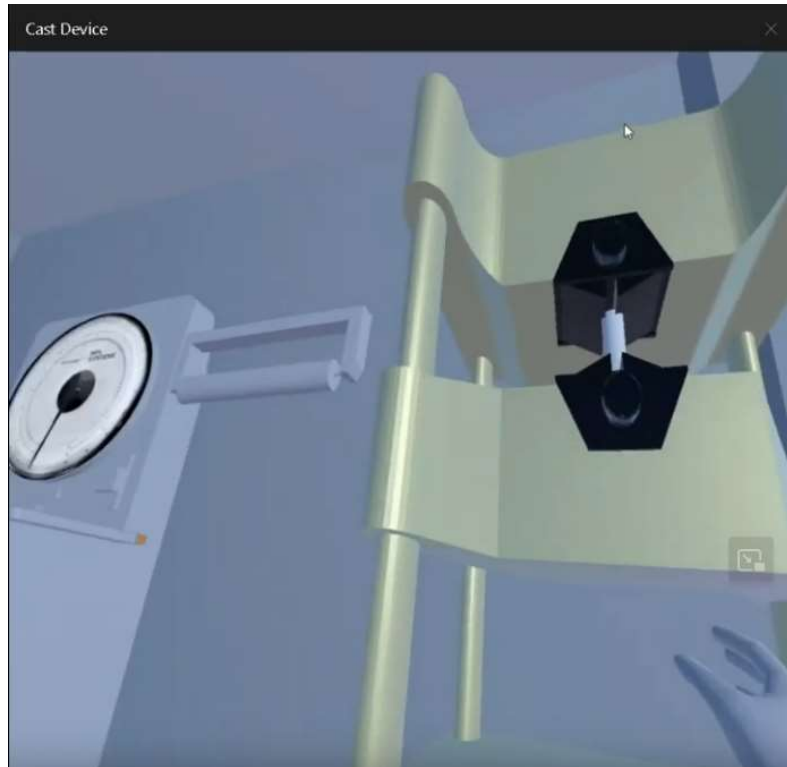
Untuk langsung kedalam *scene* pengujian dapat langsung menekan tombol START, maka akan langsung mengarahkan kedalam scene pengujian. Didalam scene pengujian user diarahkan untuk membaca teori dasar mengenai pengujian tarik sebelum melakukan pengujian sebenarnya. Untuk menjalankan karakter didalam aplikasi dapat dilakukan menggunakan analog pada kontroler kiri, untuk mengubah pandangan user dapat menggunakan kontroler kanan.

11. Untuk mengambil spesimen baja ST 42 user perlu mengarahkan tangan virtual kearah spesimen dengan menekan dan menahan tombol pada jari tengah atau telunjuk.



Tampilan user (pengguna) mengambil spesimen uji tarik ST 42

12. Setelah user berhasil mengambil spesimen, user diarahkan untuk meletakkan spesimen pada mesin uji tarik dengan posisi berdiri. Dan untuk memulai pengujian user dapat melakukan pengujian dengan menekan tombol “Start” yang berwarna hijau pada bagian kiri mesin.

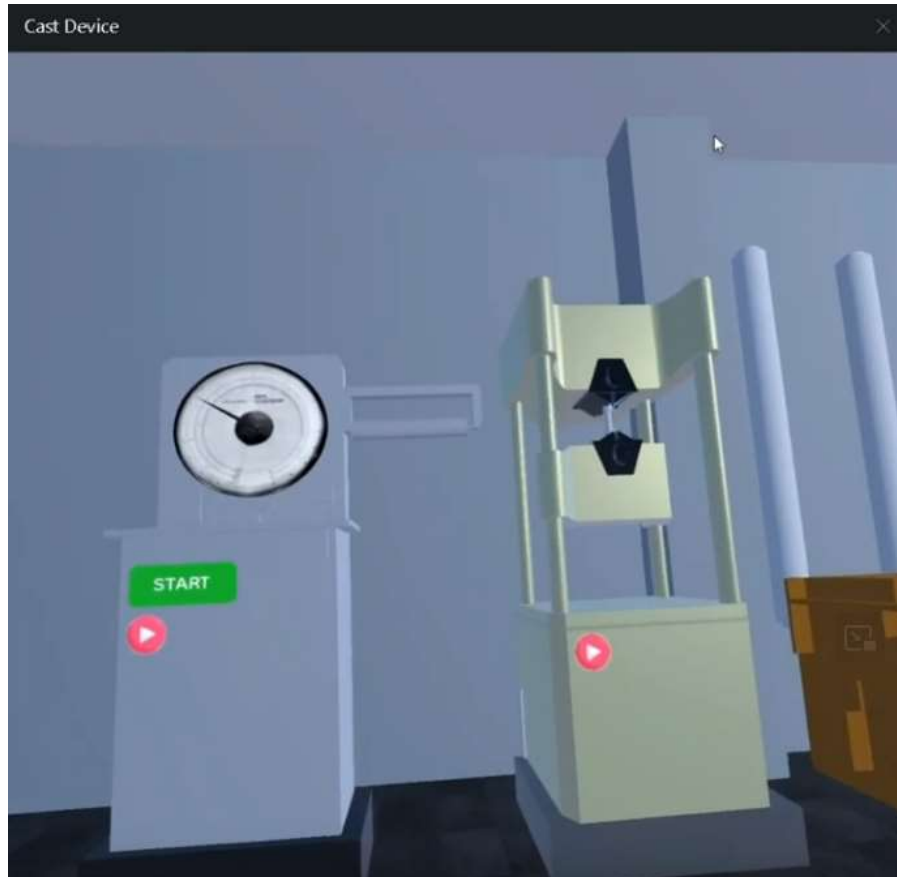


Tampilan user (pengguna) meletakkan spesimen uji tarik ST 42 pada mesin

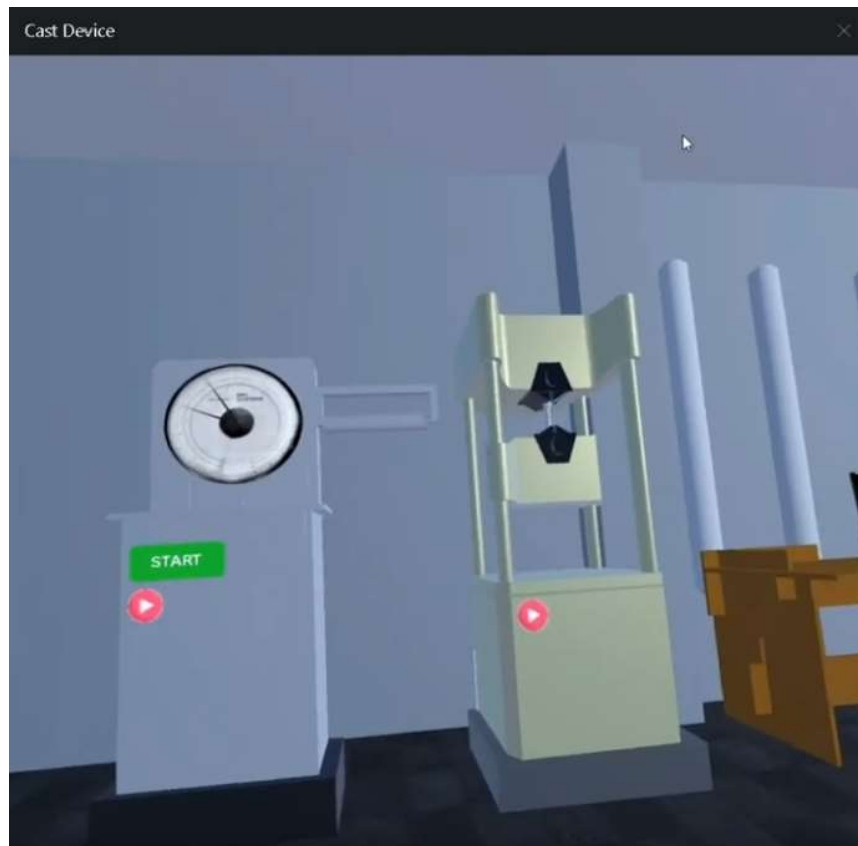


Tampilan peletakan spesimen di mesin uji tarik dan tombol mulai (jarum/dial dalam posisi 0)

13. Setelah user menekan tombol “Start” pada panel uji, maka grafik pengujian akan muncul dan mesin uji tarik akan memulai prosedur penarikan terhadap benda uji baja ST 42 dan tunggu hingga benda putus. Setelah benda uji putus user diarahkan untuk menekan tombol merah pada mesin pencekam setelah pengujian selesai untuk menampilkan data hasil pengujian tarik.

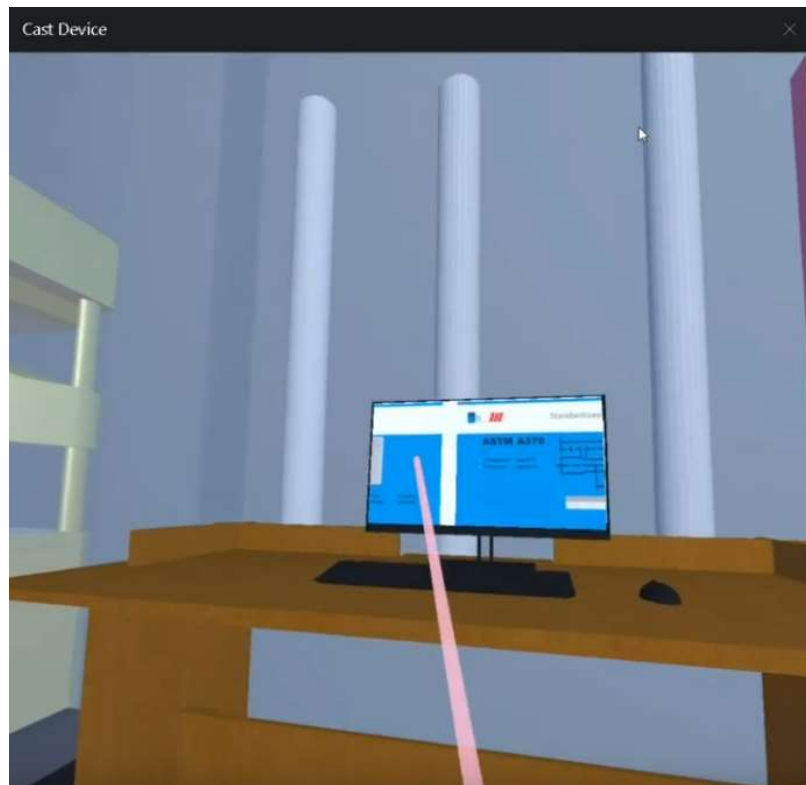


Tampilan mesin dalam proses uji tarik (jarum/dial bergerak naik)



Tampilan spesimen ST 42 putus saat penarikan

14. Setelah user menekan tombol “merah” maka data hasil pengujian akan muncul pada monitor komputer disebelah mesin uji tarik manual. Untuk menggerakkannya, user perlu melakukan geser pada layar monitor. Informasi pada layar berisi:
1. Tampilan prosedur Standar ASTM A370
 2. Grafik Load vs. Stroke
 3. Diagram Stress-strain engineering
 4. Diagram Stress-strain true
 5. Tampilan Kesimpulan
 6. Tampilan video pengujian secara riil/eksperiman di laboratorium

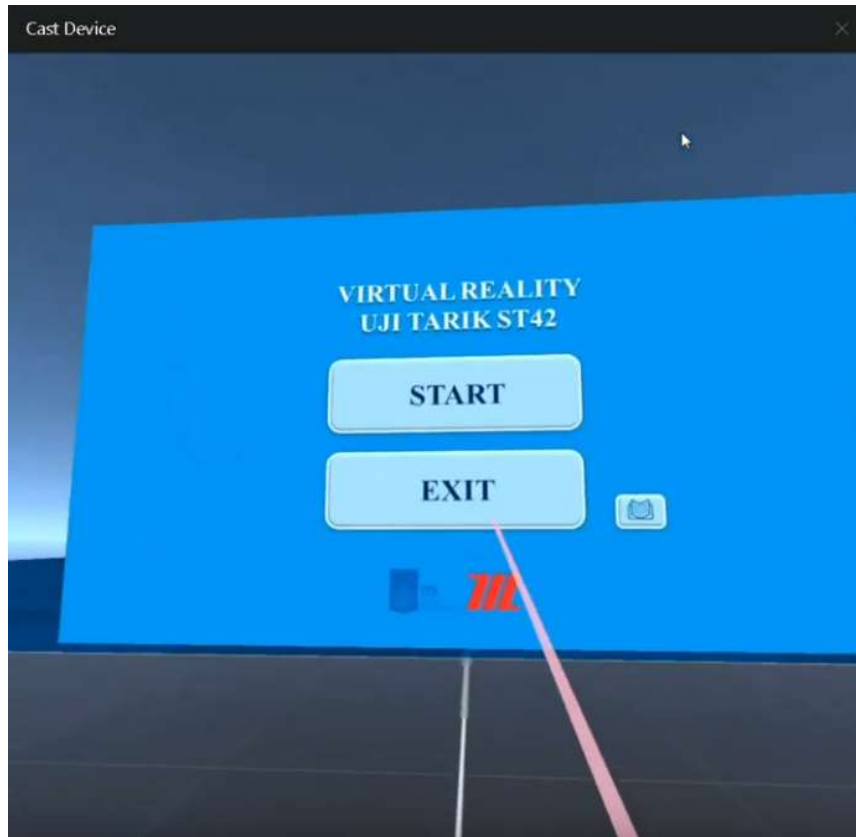


Tampilan prosedur standar ASTM A370



Tombol tampilan video pengujian eksperimen di laboratorium

15. Setelah data hasil pengujian keluar, user dapat meninggalkan aplikasi dengan mengarahkan tampilan user interface “Exit”.



Tampilan tombol Exit pada aplikasi virtual reality
